Kapitel 11: Aksler og tilhørende dele

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 11 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Spændingerne i akslens overflade **2**

3 Statisk dimensionering **3**
3.1 Hovedspændinger og ækvivalente momenter 3
3.2 Diameter efter Tresca og von Mises 3

4 Udmattelsesdimensionering **4**
4.1 Hvorfor udmattelse? 4
4.2 Udledning af DE-Goodman 4

5 Stivhed **5**

6 Kritisk omdrejningstal **5**
6.1 En enkelt masse 5
6.2 Flere masser 5

7 Kiler, noter og andre forbindelser **6**
7.1 Kiler 6
7.2 Andre forbindelser 6

8 Svinghjul og koblinger **6**
8.1 Svinghjul 6
8.2 Koblinger 6

9 Gennemregnede eksempler og øvelser **7**
9.1 Eksempel: aksel dimensioneret mod udmattelse (slide 7) 7
9.2 Eksamensspørgsmål 9 (b): aksel efter Tresca 7
9.3 Tjek dig selv: kile 8

10 Opsamling **8**

Referencer **8**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 11 i MEM1. En transmissionsaksel er et roterende element, som regel med cirkulært tværsnit, der overfører effekt og moment mellem en motor og det, der drives (Abou-Hayt, 2026, slide 2). Kapitlet samler næsten hele faget: spændinger fra kapitel 4, brudkriterier fra kapitel 6, udmattelse og Goodman fra kapitel 7 og udbøjning fra kapitel 5. Dertil kommer kritisk omdrejningstal, kiler og svinghjul.

Akslen belastes typisk af

- **vridning** T fra den overførte effekt, $P = T\omega$;
- **bøjning** M fra tandhjulskræfter, remtræk og kædetræk på tværs af akslen;
- **aksialkraft** F fra skrå tandhjul eller propeller.

Forudsætninger. $\sigma = Mc/I$ og $\tau = Tc/J$ (kapitel 4), Mohrs cirkel (kapitel 2), Tresca og von Mises (kapitel 6), Marin-faktorer, K_f og Goodman (kapitel 7).

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014).

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 9 (akseldesign under bøjning og vridning) hører til dette kapitel. Udledningen til del (a) står i afsnit 3, og del (b) regnes i afsnit 9.2.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
M, T	Bøjningsmoment og vridningsmoment i det kritiske snit [N mm]
M_a, T_m	Vekslende bøjningsmoment og konstant vridningsmoment [N mm]
T_e, M_e	Ækvivalent vridningsmoment og ækvivalent bøjningsmoment [N mm]
d	Akseldiameter [mm]
S_y, S_u, S_e	Flydespænding, brudstyrke og modificeret udmattelsesgrænse [MPa]
K_f	Udmattelseskærvfaktor (skulder, kilenot, ringnot) [–]
ω_{cr}	Kritisk vinkelhastighed [rad/s]

2 Spændingerne i akslens overflade

For en massiv cirkulær aksel er $c = d/2$, $I = \pi d^4/64$ og $J = \pi d^4/32$ (Hamrock et al., 2014, lign. 11.3). Indsat i bøjnings- og vridningsformlen fra kapitel 4 giver det de største spændinger i overfladen (Abou-Hayt, 2026, slide 3):

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{32M}{\pi d^3}, \qquad \tau = \frac{Tc}{J} = \frac{16T}{\pi d^3} \tag{2.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (11.4) og (11.5), s. 265.
hvor σ er bøjningsspændingen og τ vridningsspændingen i overfladen [MPa], M og T er momenterne [N mm], og d er diameteren [mm].

Spændingstilstanden i overfladen er plan med $\sigma_x = \sigma$, $\sigma_y = 0$ og $\tau_{xy} = \tau$. En eventuel aksialkraft P lægger $4P/(\pi d^2)$ til σ_x (lign. 11.18).

3 Statisk dimensionering

3.1 Hovedspændinger og ækvivalente momenter

Mohrs cirkel med $\sigma_y = 0$ giver hovedspændingerne og den største forskydningsspænding (kapitel 2). Faktoren $16/(\pi d^3)$ kan sættes uden for:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{16}{\pi d^3}\left[M \pm \sqrt{M^2 + T^2}\right], \qquad \tau_{max} = \frac{16}{\pi d^3}\sqrt{M^2 + T^2} \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (11.6), (11.7) og (11.9), s. 265.
hvor σ_1, σ_2 er hovedspændingerne [MPa], og τ_{max} er den største forskydningsspænding [MPa].

Det leder til to praktiske begreber (Abou-Hayt, 2026, slide 17):

- Det **ækvivalente vridningsmoment** er det rene vridningsmoment, der giver samme τ_{max} som M og T tilsammen:

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} \qquad \Rightarrow \qquad \tau_{max} = \frac{16\,T_e}{\pi d^3} \tag{3.2}$$

  Kilde: udledt af lign. (11.9) i Hamrock et al. (2014), s. 265.
  hvor T_e er det ækvivalente vridningsmoment [N mm]. Det passer til forskydningskriteriet (Tresca) for duktile materialer.

- Det **ækvivalente bøjningsmoment** er det rene bøjningsmoment, der giver samme σ_1:

$$M_e = \frac{1}{2}\left(M + \sqrt{M^2 + T^2}\right) \qquad \Rightarrow \qquad \sigma_1 = \frac{32\,M_e}{\pi d^3} \tag{3.3}$$

  Kilde: udledt af lign. (11.7) i Hamrock et al. (2014), s. 265.
  hvor M_e er det ækvivalente bøjningsmoment [N mm]. Det passer til normalspændingskriteriet for sprøde materialer.

Begrebernes nytte er, at den kombinerede last kan dimensioneres med de simple formler for ren vridning eller ren bøjning.

3.2 Diameter efter Tresca og von Mises

Tresca: $\tau_{max} = S_y/(2n_s)$ giver

$$d = \left(\frac{32\,n_s}{\pi S_y}\sqrt{M^2 + T^2}\right)^{1/3} \tag{3.4}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (11.16), s. 265.
hvor n_s er sikkerhedsfaktoren [–], og S_y er flydespændingen [MPa]. Med en tilladt forskydningsspænding τ_{all} skrives den $d = (16\,T_e/(\pi\tau_{all}))^{1/3}$.

von Mises: $\sigma_e = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \frac{32}{\pi d^3}\sqrt{M^2 + \frac{3}{4}T^2} = S_y/n_s$ (Abou-Hayt, 2026, slide 3–4) giver

$$d = \left(\frac{32\, n_s}{\pi S_y} \sqrt{M^2 + \frac{3}{4} T^2} \right)^{1/3} \tag{3.5}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (11.12), s. 265.
hvor symbolerne er som i (3.4).

Forskellen er faktoren foran T^2: 1 hos Tresca og $3/4$ hos von Mises. Tresca giver derfor en lidt større (konservativ) diameter.

4 Udmattelsesdimensionering

4.1 Hvorfor udmattelse?

En roterende aksel har næsten aldrig rent statisk spænding. Selv med en konstant tværlast skifter en fiber i overfladen mellem træk og tryk ved hver omdrejning (Abou-Hayt, 2026, slide 5). For en typisk transmissionsaksel gælder:

- **Bøjningen** er fuldt vekslende: $\sigma_m = 0$ og $\sigma_a = 32M_a/(\pi d^3)$.
- **Vridningen** er konstant: $\tau_a = 0$ og $\tau_m = 16T_m/(\pi d^3)$.

4.2 Udledning af DE-Goodman

Kombinationen af von Mises (DE, distortion energy) og Goodman giver en samlet dimensioneringsformel (Abou-Hayt, 2026, slide 6). Fremgangsmåden fra kapitel 7 er at regne en von Mises-spænding for amplituderne og en for middelværdierne:

$$\sigma'_a = \sqrt{(K_f\sigma_a)^2 + 3\cdot 0^2} = K_f \frac{32M_a}{\pi d^3}, \qquad \sigma'_m = \sqrt{0^2 + 3\tau_m^2} = \sqrt{3}\,\frac{16T_m}{\pi d^3}$$

Indsat i Goodman, $\sigma'_a/S_e + \sigma'_m/S_u = 1/n$, og med $16/(\pi d^3)$ sat uden for:

$$\frac{16}{\pi d^3}\left[\frac{2K_f M_a}{S_e} + \frac{\sqrt{3}\,T_m}{S_u}\right] = \frac{1}{n}$$

Løst for diameteren:

$$d = \left\{ \frac{32\, n}{\pi} \left[\frac{K_f M_a}{S_e} + \frac{\sqrt{3}}{2}\,\frac{T_m}{S_u} \right] \right\}^{1/3} \tag{4.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 6; bygger på lign. (7.28) og (7.44) i Hamrock et al. (2014).
hvor M_a er det vekslende bøjningsmoment [N mm], T_m er det konstante vridningsmoment [N mm], S_e er den modificerede udmattelsesgrænse [MPa], S_u er brudstyrken [MPa], og K_f er udmattelseskærvfaktoren [–].

Bogens afsnit 11.3 bruger en beslægtet formel med S_y i stedet for S_u (lign. 11.34 til 11.36, s. 268–269), som er mere konservativ. Faget bruger slidens DE-Goodman.

5 Stivhed

En aksel kan være stærk nok og alligevel svigte, fordi den er for blød (Abou-Hayt, 2026, slide 8 og 19):

- **Vridningsvinkel:** $\theta = TL/(JG)$, typisk højst $0{,}25^\circ$ til 1° pr. meter.
- **Udbøjning:** begrænses, så tandhjulene ikke kommer ud af indgreb, og lejerne ikke kanter.
- **Hældning:** ved lejerne typisk højst $0{,}001\,\mathrm{rad}$ for kuglelejer.

Udbøjninger og hældninger regnes med metoderne fra kapitel 5 (superposition eller Castigliano).

6 Kritisk omdrejningstal

6.1 En enkelt masse

Når en aksel roterer, ligger tyngdepunktet G af en monteret masse aldrig præcis på akslens geometriske centrum C. Afstanden e (excentriciteten) giver en centrifugalkraft, der bøjer akslen ud. Ligevægt mellem centrifugalkraften $m\omega^2(y+e)$ og akslens fjederkraft ky giver udbøjningen (Abou-Hayt, 2026, slide 9–10):

$$y = \frac{e\,\omega^2}{\omega_{cr}^2 - \omega^2}, \qquad \omega_{cr} = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 11.5, og Abou-Hayt (2026), slide 9.
hvor y er akslens udbøjning [mm], e er excentriciteten [mm], ω er vinkelhastigheden [rad/s], k er akslens bøjningsstivhed ved massen [N/mm], og m er massen [kg].

Når ω nærmer sig ω_{cr}, går nævneren mod nul, og udbøjningen vokser voldsomt (resonans). Akslens drifthastighed skal derfor ligge et godt stykke fra ω_{cr}. Bemærk, at ω_{cr} er akslens egenfrekvens for tværsvingninger, samme sammenhæng som $\omega_n = \sqrt{k/m}$ i DYN2.

6.2 Flere masser

Med flere masser (tandhjul, remskiver) bruges tilnærmelser (Abou-Hayt, 2026, slide 11):

$$\frac{1}{\omega_{cr}^2} \approx \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \cdots + \frac{1}{\omega_n^2} \;\text{(Dunkerley)}, \qquad \omega_{cr} \approx \sqrt{\frac{g\sum m_i y_i}{\sum m_i y_i^2}} \;\text{(Rayleigh)} \tag{6.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 11.5, s. 272–275, og Abou-Hayt (2026), slide 11.
hvor ω_i er egenfrekvensen med kun masse i på akslen [rad/s], og y_i er den statiske udbøjning ved masse i fra alle massernes vægt [m].

Dunkerley underestimerer den sande kritiske hastighed (konservativ), mens Rayleigh overestimerer den lidt. Den sande værdi ligger mellem de to.

7 Kiler, noter og andre forbindelser

7.1 Kiler

En kile sidder i en not i både aksel og nav og overfører momentet ved formlås. Momentet giver kraften $F = 2T/d$ på kilen ved akslens overflade (Abou-Hayt, 2026, slide 12). Kilen kontrolleres for to brudformer:

$$\tau = \frac{F}{wL} = \frac{2T}{d\,w\,L} \leq \tau_{all}, \qquad \sigma_b = \frac{F}{(h/2)\,L} = \frac{4T}{d\,h\,L} \leq \sigma_{b,all} \tag{7.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 12; Hamrock et al. (2014), afsnit 11.6, s. 275.
hvor w er kilens bredde, h dens højde og L dens længde [mm]. Forskydningen sker i planet $w \cdot L$, og trykket virker på den halve højde $h/2$ i navet.

Kilen dimensioneres ofte til at være det svageste led, så den skæres over i stedet for at aksel eller nav ødelægges.

7.2 Andre forbindelser

Noter (splines) er tænder fræset direkte i akslen. De giver stor momentkapacitet, god centrering og tillader aksial forskydning under last. **Rullestifter** er fjedrende rør presset gennem tværhuller i aksel og nav og bruges ved små momenter. **Stopskruer** skrues radialt gennem navet og holder ved friktion, kun til små momenter (Abou-Hayt, 2026, slide 13).

Aksialt fastholdes dele med **låseringe** (seegerringe) i noter, **akselskuldre** som anlæg for lejernes inderringe og **split** med skiver (slide 14). Ringnoter og skarpe skuldre giver spændingskoncentrationer og skal placeres væk fra det største bøjningsmoment.

8 Svinghjul og koblinger

8.1 Svinghjul

Et svinghjul er en tung roterende masse, der fungerer som energilager og udjævner hastighedsudsving fra en ujævn effekt, fx i en stempelmotor (Abou-Hayt, 2026, slide 15):

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2, \qquad \Delta E = I\,\omega_{avg}^2\,C_s, \qquad C_s = \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{\omega_{avg}} \tag{8.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 11.8, s. 281, og Abou-Hayt (2026), slide 15.
hvor I er massetræghedsmomentet [kg m^2], ΔE er den energi, svinghjulet skal optage og afgive pr. cyklus [J], og C_s er udsvingskoefficienten [–].

Af $\Delta E = I\omega_{avg}^2 C_s$ følger, at et mindre tilladt udsving C_s kræver et større træghedsmoment. Hjulets egne spændinger findes med formlerne for roterende skiver i kapitel 10.

8.2 Koblinger

Koblinger forbinder akselender, fx motor og gearkasse (slide 16). **Stive koblinger** kræver præcis fluchtning, ellers giver de store bøjningsspændinger. **Fleksible koblinger** med elas-

tomer, lameller eller tandgitter optager små fejlretninger og dæmper stød. **Kardanled** overfører moment mellem aksler med en stor vinkel imellem.

9 Gennemregnede eksempler og øvelser

9.1 Eksempel: aksel dimensioneret mod udmattelse (slide 7)

Bestem diameteren af en massiv aksel med sikkerhedsfaktoren $n = 2{,}0$ for et fuldt vekslende bøjningsmoment $M_a = 200\,\mathrm{N\,m}$ og et konstant vridningsmoment $T_m = 300\,\mathrm{N\,m}$. Akslen er bearbejdet stål med $K_f = 1{,}60$, $S_u = 600\,\mathrm{MPa}$ og $S_e = 200\,\mathrm{MPa}$.

Leddene i (4.1) regnes hver for sig:

$$\frac{K_f M_a}{S_e} = \frac{1{,}60 \cdot 200 \cdot 10^3}{200} = 1600\,\mathrm{mm}^3, \qquad \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{T_m}{S_u} = 0{,}866 \cdot \frac{300 \cdot 10^3}{600} = 433\,\mathrm{mm}^3$$

$$d = \left\{ \frac{32 \cdot 2{,}0}{\pi} \left[1600 + 433\right] \right\}^{1/3} = \left\{20{,}37 \cdot 2033\right\}^{1/3} = 41\,416^{1/3} = 34{,}6\,\mathrm{mm}$$

$d = 34{,}6\,\mathrm{mm}$; vælg standardmålet $35\,\mathrm{mm}$

Bøjningsleddet er næsten fire gange vridningsleddet: det er den vekslende bøjning, der dimensionerer akslen. Uden kærv ($K_f = 1$) ville $d = 30{,}8\,\mathrm{mm}$ være nok, så skulderen eller kilenoten koster $4\,\mathrm{mm}$ diameter. Mathcad: `Lektion 11/Opgaver/Eksempel aksel DE-Goodman slide 7`.

9.2 Eksamensspørgsmål 9 (b): aksel efter Tresca

En aksel overfører $T = 300\,\mathrm{N\,m}$ og har samtidig et konstant bøjningsmoment $M = 400\,\mathrm{N\,m}$. Den tilladte forskydningsspænding er $\tau_{all} = 50\,\mathrm{MPa}$. Bestem den mindste massive diameter efter forskydningskriteriet (Abou-Hayt, 2026, slide 17).

Ækvivalente momenter af (3.2) og (3.3):

$$T_e = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500\,\mathrm{N\,m}, \qquad M_e = \tfrac{1}{2}(400 + 500) = 450\,\mathrm{N\,m}$$

Diameter: $\tau_{max} = 16T_e/(\pi d^3) = \tau_{all}$ giver

$$d = \left(\frac{16\,T_e}{\pi\,\tau_{all}}\right)^{1/3} = \left(\frac{16 \cdot 500 \cdot 10^3}{\pi \cdot 50}\right)^{1/3} = 50\,930^{1/3} = 37{,}1\,\mathrm{mm}$$

$T_e = 500\,\mathrm{N\,m}, \quad M_e = 450\,\mathrm{N\,m}, \quad d_{min} = 37{,}1\,\mathrm{mm}$ (vælg fx 38 eller $40\,\mathrm{mm}$)

M og T danner en 3-4-5-trekant, så T_e bliver et pænt tal. Kontrol: med $d = 37{,}1\,\mathrm{mm}$ er $\sigma = 32 \cdot 400 \cdot 10^3/(\pi \cdot 37{,}1^3) = 79{,}9\,\mathrm{MPa}$ og $\tau = 29{,}9\,\mathrm{MPa}$, og $\sqrt{(\sigma/2)^2 + \tau^2} = 50{,}0\,\mathrm{MPa}$. Mathcad: `Lektion 11/Opgaver/Eksamen spm 09 Akseldesign`.

9.3 Tjek dig selv: kile

En aksel med $d = 35\,\mathrm{mm}$ overfører $T = 300\,\mathrm{N\,m}$ gennem en kile med $w = 10\,\mathrm{mm}$, $h = 8\,\mathrm{mm}$ og $L = 40\,\mathrm{mm}$. Af (7.1) er forskydningsspændingen $\tau = 2 \cdot 300 \cdot 10^3/(35 \cdot 10 \cdot 40) = 42{,}9\,\mathrm{MPa}$ og trykket mod flanken $\sigma_b = 4 \cdot 300 \cdot 10^3/(35 \cdot 8 \cdot 40) = 107\,\mathrm{MPa}$. Trykket er typisk det kritiske for kiler, fordi kun den halve højde bærer.

10 Opsamling

Tabel 10.1: Kapitel 11 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 18–19).

Emne	Nøgle
Overfladespændinger	$\sigma = 32M/(\pi d^3)$, $\tau = 16T/(\pi d^3)$
Ækvivalente momenter	$T_e = \sqrt{M^2 + T^2}$ (Tresca); $M_e = \frac{1}{2}(M + T_e)$ (sprøde)
Statisk	$d = \left[\frac{32n}{\pi S_y}\sqrt{M^2 + kT^2}\right]^{1/3}$ med $k = 1$ (Tresca) eller $3/4$ (von Mises)
Udmattelse (DE-Goodman)	$d = \left\{\frac{32n}{\pi}\left[\frac{K_f M_a}{S_e} + \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{T_m}{S_u}\right]\right\}^{1/3}$
Stivhed	$\theta \le 0{,}25°$ til $1°$/m; hældning ved lejer $\le 0{,}001\,\mathrm{rad}$
Kritisk omdrejningstal	$\omega_{cr} = \sqrt{k/m}$; Dunkerley (nedre) og Rayleigh (øvre)
Kiler	$\tau = 2T/(dwL)$, $\sigma_b = 4T/(dhL)$
Svinghjul	$\Delta E = I\omega_{avg}^2 C_s$

En aksel kan være dimensioneret for styrke og alligevel svigte, fordi den er for blød. Kontrollér altid diameteren mod udbøjning, hældning, vridningsvinkel og kritisk omdrejningstal (Abou-Hayt, 2026, slide 19).

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 11. Shafting and associated parts* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.